9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left(1-1+\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left[1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\right]^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left[1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\right]^{\frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\left(\arctan x^2\right)}}\\
&= \left[\lim_{x\to 0}\ 1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\frac{1}{\cos x+\arctan^2 x-1}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}}\\
&= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}}.
\end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}=\dfrac{1}{2}$, ver problema (1.6, pág. 48), por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}.$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}=\lim_{x\to 0}\ [1-1+\ln(e+x)]^{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}=\lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{[\ln(e+x)-1]\operatorname{sen} x}}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left(\{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{1}{[\ln(e+x)-1]}}\right)^{\frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= \left(\lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{1}{[\ln(e+x)-1]}}\right)^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}.
\end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}=\dfrac{1}{e}$, ver problema (29, pág. 81), por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}=e^{1/e}.$$

■

1.6. Equivalencia asintótica.

DEFINICIÓN **1.6.1** *Sea $X\subset\mathbb{R}$ y f una función definida sobre X. Si $x_0\in\mathbb{R}^*$, entonces:*

1. *se dice que f es infinitamente pequeña (o que es un infinitésimo) cuando x tiende a x_0 si*

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x)=0;$$

2. *se dice que f es infinitamente grande (o que es infinita) cuando x tiende a x_0 si*

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x)=\infty.$$

$f(x) = kx$	$f(x) = kx^2$	$f(x) = kx^3$	$f(x) = kx^n,\ n \in \mathbb{N}$
$f(x) = \operatorname{sen} kx$	$f(x) = \tan kx$	$f(x) = \operatorname{arc\,sen} kx$	$f(x) = \arctan kx$
$f(x) = 1 - \cos kx$	$f(x) = \operatorname{senh} kx$	$f(x) = \tanh kx$	$f(x) = \operatorname{arcsenh} kx$
$f(x) = \operatorname{arctanh} kx$	$f(x) = 1 - \cosh kx$	$f(x) = a^{kx} - 1$	$f(x) = \log_a (1 + kx)$

Tabla 1.2. Infinitésimos cuando x tiende a 0.

EJEMPLO **1.6.1** *Sea k una constante real. La tabla (1.2, pág. 43) muestra algunas funciones que son infinitésimos cuando x tiende a 0.*

Observación 25.
Para verificar que dichas funciones son infinitésimos cuando x tiende a 0, es suficiente con mostrar que: $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

EJEMPLO **1.6.2** *La tabla (1.3, pág. 43) muestra algunas funciones que son infinitésimos cuando x tiende a $p \in \mathbb{R}$, con k constante real.*

$f(x) = k(x-p)$	$f(x) = k(x-p)^2$	$f(x) = k(x-p)^3$	$f(x) = k(x-p)^n,\ n \in \mathbb{N}$
$f(x) = \operatorname{sen} k(x-p)$	$f(x) = \tan k(x-p)$	$f(x) = \operatorname{arc\,sen} k(x-p)$	$f(x) = \arctan k(x-p)$
$f(x) = 1 - \cos k(x-p)$	$f(x) = \operatorname{senh} k(x-p)$	$f(x) = \tanh k(x-p)$	$f(x) = \operatorname{arcsenh} k(x-p)$
$f(x) = \operatorname{arctanh} k(x-p)$	$f(x) = 1 - \cosh k(x-p)$	$f(x) = a^{k(x-p)} - 1$	$f(x) = \log_a (1 + k(x-p))$

Tabla 1.3. Infinitésimos cuando x tiende a p.

Observación 26.
Para verificar que dichas funciones son infinitésimos cuando x tiende a p, es suficiente con mostrar que: $\lim_{x\to p} f(x) = 0$.

EJEMPLO **1.6.3** *Sea k una constante real. La tabla (1.4, pág. 43) muestra algunas funciones que son infinitésimos cuando x tiende a ∞.*

$f(x) = \dfrac{k}{x}$	$f(x) = \dfrac{k}{x^2}$	$f(x) = \dfrac{k}{x^3}$	$f(x) = \dfrac{k}{x^n},\ n \in \mathbb{N}$

Tabla 1.4. Infinitésimos cuando x tiende a ∞.

Observación 27.
Para verificar que dichas funciones son infinitésimos cuando x tiende a ∞, es suficiente con mostrar que: $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.

Observación 28.
Las funciones presentadas en la tabla (1.4, pág. 43) también son infinitésimos cuando x tiende a $\pm\infty$.

EJEMPLO **1.6.4** *Sea k una constante real distinta de 0. La tabla (1.5, pág. 44) muestra algunas funciones que son infinitas cuando x tiende a infinito.*

Observación 29.
Las funciones presentadas en la tabla (1.5, pág. 44) también son infinitas cuando x tiende a $\pm\infty$.

EJEMPLO **1.6.5** *Sea k una constante real distinta de 0. El recíproco*[1] *de cada función presentada en la tabla (1.2, pág. 43) es una función infinita cuando x tiende a 0.*

[1] Se llama recíproco de una función f a la función $\dfrac{1}{f}$.

$f(x) = kx$	$f(x) = kx^2$	$f(x) = kx^3$	$f(x) = kx^n,\ n \in \mathbb{N}$

Tabla 1.5. Funciones infinitas cuando x tiende a ∞.

EJEMPLO **1.6.6** *Sea k una constante real distinta de 0. El recíproco de cada función presentada en la tabla (1.3, pág. 43) es una función infinita cuando x tiende a p.*

TEOREMA **1.6** *Sean $X \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ y f una función definida sobre X. Entonces, $\lim_{x\to x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$ si y sólo si existe un infinitésimo h cuando x tiende a x_0 tal que $h(x) = f(x) + L$ para todo $x \in X$.*

TEOREMA **1.7** *Sean: $f_1,\ f_2, \ldots, f_n$ infinitésimos cuando x tiende a x_0, con $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Entonces:*

1. *La función h definida como:*
$$h(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x)$$
es un infinitésimo cuando x tiende a x_0.

2. *La función g definida como:*
$$g(x) = \prod_{i=1}^{n} f_i(x)$$
es un infinitésimo cuando x tiende a x_0.

TEOREMA **1.8** *Sean f una función definida sobre el conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y x_0 un punto de acumulación de X. Si f es un infinitésimo cuando x tiende a x_0 y g es una función acotada[2] sobre el conjunto X, entonces la función fg es un infinitésimo cuando x tiende a x_0.*

TEOREMA **1.9** *Sean f una función definida sobre el conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Si $f(x) \neq 0$ para todo $x \in X$, con $x \neq x_0$, entonces, f es un infinitésimo cuando x tiende a x_0 si y solo si la función $\dfrac{1}{f}$ es infinita cuando x tiende a x_0.*

DEFINICIÓN **1.6.2** *Sean x_0 un punto de acumulacón del conjunto $X \subset \mathbb{R}$, y f y g infinitésimos cuando x tiende a x_0. Sea h una función tal que: $f(x) = h(x)g(x)$ para todo $x \in X \cap B_\delta(x_0)$, para algún $\delta > 0$. Entonces*

1. *Si h es acotada en el conjunto $X \cap B_\delta(x_0)$, entonces se dice que f es O-mayúscula de g, lo cual se simboliza: $f = O(g)$ cuando x tiende a x_0.*

2. *Si h es un infinitésimo cuando x tiende a x_0, entonces se dice que f es o-minúscula de g, lo cual se simboliza: $f = o(g)$ cuando x tiende a x_0.*

3. *Si $\lim_{x\to x_0} h(x) = 1$, entonces se dice que f es equivalente con g (o que f y g son asintóticamente iguales) cuando x tiende a x_0, lo cual se simboliza: $f \sim g,\ x \to x_0$. Bajo el supuesto de que $g(x) \neq 0$ para todo $x \in X \cap B_\delta(x_0)$, lo anterior es equivalente a*
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$
es decir
$$f \sim g,\ x \to x_0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Observación 30.
Tener en cuenta que el símbolo $o(\alpha)$, $x \to x_0$ representa un conjunto de funciones con determinado "comportamiento" en una vecindad abierta de x_0. Es decir, si $\beta \in o(\alpha)$, entonces existe un infinitésimo γ cuando x tiende a x_0, tal que: $\beta(x) = \gamma(x)\alpha(x)$, $x \to x_0$. En este sentido, si: $\beta_1 \in o(\alpha)$ y $\beta_2 \in o(\alpha)$, $x \to x_0$; no significa que $\beta_1 = \beta_2$.

EJEMPLO **1.6.7** *$x^3 = x^2 \cdot x$ y $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$, luego $x^3 \in o(x)$. $x^2 = x \cdot x$ y $\lim_{x\to 0} x = 0$, luego $x^2 \in o(x)$, sin embargo, $x^3 \neq x^2$.*

[2]La función g es acotada en el conjunto X si y solo si, existe una constante positiva β tal que para cada $x \in X$, $|g(x)| \leq \beta$.

Observación 31.
La relación "ser equivalente con" es una relación de equivalencia. Es decir:

La relación es reflexiva. $f \sim f,\ x \to x_0$;

La relación es simétrica. *Si* $f \sim g,\ x \to x_0$, *entonces* $g \sim f,\ x \to x_0$;

La relación es transitiva. *Si* $f \sim g,\ x \to x_0$ *y* $g \sim h,\ x \to x_0$ *entonces* $f \sim h,\ x \to x_0$.

TEOREMA **1.10 (Equivalencias fundamentales.)** *Las siguientes equivalencias son válidas cuando* x *tiende a* 0.

$\operatorname{sen} x \sim x$	$\operatorname{arc\,sen} x \sim x$	$\tan x \sim x$	$\arctan x \sim x$
$\operatorname{senh} x \sim x$	$\tanh x \sim x$	$\operatorname{arcsenh} x \sim x$	$\operatorname{arctanh} x \sim x$
$1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$	$e^x - 1 \sim x$	$a^x - 1 \sim x \ln a$	$\ln(1+x) \sim x$
$\log_a(1+x) \sim x \ln a$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$		

Tabla 1.6. Equivalencias fundamentales cuando x tiende a 0.

Observación 32.
Para probar cada uno de las equivalencias dadas en la tabla (1.6, pág. 45) $(f(x) \sim g(x))$ *es suficiente con probar que:* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$.

TEOREMA **1.11** *Sea* $x_0 \in \mathbb{R}$. *Si* u *es continua en* x_0 *y un infinitésimo cuando* x *tiende a* x_0 *y* $f \sim g,\ x \to x_0$, *entonces:*

$$(f \circ u) \sim (g \circ u), \quad x \to x_0.$$

Observación 33.
Si u *es continua en* x_0 *y* $u(x)$ *es un infinitésimo cuando* x *tiende a* x_0, *entonces, por el teorema (1.11, pág. 45), los resultados presentados en la tabla (1.6, pág. 45) pueden reescribirse de la siguiente forma, ver la tabla (1.7, pág. 45)*

$\operatorname{sen} u(x) \sim u(x)$	$\operatorname{arc\,sen} u(x) \sim u(x)$	$\tan u(x) \sim u(x)$	$\arctan u(x) \sim u(x)$
$\operatorname{senh} u(x) \sim u(x)$	$\tanh u(x) \sim u(x)$	$\operatorname{arcsenh} u(x) \sim u(x)$	$\operatorname{arctanh} u(x) \sim u(x)$
$1 - \cos u(x) \sim \dfrac{[u(x)]^2}{2}$	$e^{u(x)} - 1 \sim u(x)$	$a^{u(x)} - 1 \sim u(x) \ln a$	$\ln[1+u(x)] \sim u(x)$
$\log_a[1+u(x)] \sim u(x) \ln a$	$[1+u(x)]^\alpha - 1 \sim \alpha u(x)$		

Tabla 1.7. Equivalencias fundamentales cuando $u(x)$ tiende a 0.

TEOREMA **1.12** *Sean* f *y* g *infinitésimos cuando* x *tiende a* x_0. *Si* $f \sim f_1$ *y* $g \sim g_1$ *cuando* x *tiende a* x_0, *entonces:*

1. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f_1(x)g_1(x)$,
2. $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f_1(x)}{g_1(x)}$.

Observación 34.
Si $f \sim f_1$ *y* $g \sim g_1$ *cuando* x *tiende a* x_0, *no siempre se cumple que:*

$$\lim_{x\to x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x\to x_0} [f_1(x) \pm g_1(x)].$$

EJEMPLO **1.6.8** *De la tabla (1.6, pág. 45) sabemos que:* $\tan x \sim x$ *y* $\operatorname{sen} x \sim x$ *cuando* x *tiende a* 0. *El siguiente procedimiento no es correcto*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \operatorname{sen} x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x-x}{x^3} = \lim_{x\to 0} 0 = 0.$$

El error está en sustituir las respectivas equivalencias en una suma.
El procedimiento correcto es:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \operatorname{sen} x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x} - \operatorname{sen} x}{x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x\left(\dfrac{1}{\cos x} - 1\right)}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x(1-\cos x)}{x^3 \cos x}. \end{aligned}$$

Sabemos que: $\operatorname{sen} x \sim x$ *y* $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$, *cuando* x *tiende a* 0. *Luego, como en el numerador tenemos el producto de* $\operatorname{sen} x$ *por* $1-\cos x$, *por el teorema (1.12, pág. 45) tenemos:*

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x(1-\cos x)}{x^3\cos x} \overset{Equ.}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x\left(\dfrac{x^2}{2}\right)}{x^3\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{2\cos x} = \frac{1}{2}.$$

EJERCICIO 1.12. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^{200}-1}{x^{150}-1}$.

2) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{x^a - a^a}{x-a}$.

3) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{a^x - a^a}{x-a}$.

4) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{x^x - a^a}{x-a}$.

5) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\sqrt[3]{1+x}-1}$.

6) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x + \arctan^2 x - 1}{\arctan x^2}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos 3x^3 - 1}{\operatorname{sen}^6 2x}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x/n}$.

9) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}$.

10) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1}$; $\quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, con $\beta \neq 0$.

11) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x - 1)\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2}$.

12) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$.

13) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x}{x}$.

14) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{\frac{x^2}{2}}$.

15) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{x}$.

16) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a+x)^x - a^x}{x^2}$; $\quad a > 0,\ a \neq 1$.

Solución. Los límites propuestos son indeterminados de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Usaremos las equivalencias presentadas en las tablas: (1.6, pág. 45), (1.7, pág. 45) para calcularlos.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^{200}-1}{x^{150}-1}$.
Reescribimos las expresiones: x^{200} y x^{150} de la siguiente forma:

$$x^{200} = [1+(x-1)]^{200}; \quad x^{150} = [1+(x-1)]^{150}.$$

Luego

$$L = \lim_{x\to 1} \frac{x^{200}-1}{x^{150}-1} = \lim_{x\to 1} \frac{[1+(x-1)]^{200}-1}{[1+(x-1)]^{150}-1}.$$

Cuando x tiende a 1, $x-1$ tiende a 0. Luego, si $u(x)=x-1$, de la tabla (1.7, pág. 45) tenemos:

$$[1+(x-1)]^{200}-1=[1+u(x)]^{200}-1\sim 200u(x)=200(x-1),$$

$$[1+(x-1)]^{150}-1=[1+u(x)]^{150}-1\sim 150u(x)=150(x-1);$$

de donde

$$L = \lim_{x\to 1}\frac{[1+(x-1)]^{200}-1}{[1+(x-1)]^{150}-1}\overset{\text{Equ.}}{=}\lim_{x\to 1}\frac{200(x-1)}{150(x-1)}=\frac{200}{150}=\frac{4}{3}.$$

Observación 35.
En el resto del documento, la notación: $\overset{Equ.}{=}$*, indica que hemos usado al menos una de las equivalencias conocidas.*

2) Calculamos el límite: $\lim_{x\to a}\dfrac{x^a-a^a}{x-a}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a}\frac{x^a-a^a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{a^a\left[\left(\frac{x}{a}\right)^a-1\right]}{x-a}=a^a\lim_{x\to a}\frac{\left(\frac{x}{a}\right)^a-1}{x-a}\\ &= a^a\lim_{x\to a}\frac{\left(1-1+\frac{x}{a}\right)^a-1}{x-a}=a^a\lim_{x\to a}\frac{\left[1+\left(\frac{x}{a}-1\right)\right]^a-1}{x-a}. \end{aligned}$$

Dado que: $\dfrac{x}{a}-1$ tiende a 0 cuando x tiende a a, entonces:

$$\begin{aligned} L &= a^a\lim_{x\to a}\frac{\left[1+\left(\frac{x}{a}-1\right)\right]^a-1}{x-a}\overset{\text{Equ.}}{=}a^a\lim_{x\to a}\frac{a\left(\frac{x}{a}-1\right)}{x-a}\\ &= a^a a\lim_{x\to a}\frac{x-a}{a(x-a)}=a^a. \end{aligned}$$

3) Calculamos el límite: $\lim_{x\to a}\dfrac{a^x-a^a}{x-a}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a}\frac{a^x-a^a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{a^a\left(a^{x-a}-1\right)}{x-a}\\ &\overset{\text{Equ.}}{=}\lim_{x\to a}\frac{a^a\left[(x-a)\ln a\right]}{x-a}=\lim_{x\to a}a^a\ln a=a^a\ln a. \end{aligned}$$

4) Calculamos el límite: $\lim_{x\to a}\dfrac{x^x-a^a}{x-a}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a}\frac{x^x-a^a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{x^x-a^a+x^a-x^a}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{(x^x-x^a)+(x^a-a^a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{x^x-x^a}{x-a}+\lim_{x\to a}\frac{x^a-a^a}{x-a}. \end{aligned}$$

En el ejercicio (2, pág. 47) se mostró que: $\lim_{x\to a}\dfrac{x^a-a^a}{x-a}=a^a$, luego

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a}\frac{x^x-x^a}{x-a}+a^a\\ &= \lim_{x\to a}\frac{x^a\left(x^{x-a}-1\right)}{x-a}+a^a\\ &= \left(\lim_{x\to a}x^a\right)\left[\lim_{x\to a}\frac{(x^{x-a}-1)}{x-a}\right]+a^a\\ &= a^a\lim_{x\to a}\frac{e^{(x-a)\ln x}-1}{x-a}+a^a. \end{aligned}$$

Dado que: $e^{(x-a)\ln x}-1$ tiende a 0 cuando x tiende a a, entonces:

$$\begin{aligned} L &= a^a \lim_{x\to a} \frac{e^{(x-a)\ln x}-1}{x-a} + a^a \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} a^a \lim_{x\to a} \frac{(x-a)\ln x}{x-a} + a^a = a^a \ln a + a^a = a^a(\ln a + 1). \end{aligned}$$

5) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\sqrt[3]{1+x}-1}$.

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{(1+x)^{1/3}-1} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x}{\left(\frac{1}{3}\right)x} = 3.$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x + \arctan^2 x - 1}{\arctan x^2}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Asumiendo que los límites:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\arctan x^2} \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0} \frac{\arctan^2 x}{\arctan x^2}$$

existen, entonces:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x + \arctan^2 x - 1}{\arctan x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\arctan x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{\arctan^2 x}{\arctan x^2}.$$

Sabemos que: $\arctan x \sim x$ y $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$, cuando x tiende a 0, luego $\arctan^2 x \sim x^2$ cuando x tiende a 0. Además, por el teorema (1.11, pág. 45), concluimos también que: $\arctan x^2 \sim x^2$ cuando x tiende a 0. Luego:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\arctan x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{\arctan^2 x}{\arctan x^2} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos 3x^3 - 1}{\operatorname{sen}^6 2x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\cos 3x^3 - 1}{\operatorname{sen}^6 2x} = -\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x^3}{\operatorname{sen}^6 2x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} -\lim_{x\to 0} \frac{\frac{\left(3x^3\right)^2}{2}}{(2x)^6} = -\frac{3^2}{2^7} \lim_{x\to 0} \frac{x^6}{x^6} = -\frac{9}{128}. \end{aligned}$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x/n}$.
Reescribiendo la función, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x/n} = n \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{n}}-1}{x} \overset{\text{Equ.}}{=} n \lim_{x\to 0} \frac{\left(\frac{1}{n}\right)x}{x} = 1.$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2} = -\lim_{x\to 0} \frac{(1-\cos x) + \left(e^{-\frac{x^2}{2}}-1\right)}{x^2} \\ &= -\left(\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}-1}{x^2}\right) \overset{\text{Equ.}}{=} -\left(\lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2}\right) = 0. \end{aligned}$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1}$; $\quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, con $\beta \neq 0$.
Reescribiendo la función, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 1} \frac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{[1+(x-1)]^\alpha - 1}{[1+(x-1)]^\beta - 1} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\alpha\,(x-1)}{\beta\,(x-1)} = \frac{\alpha}{\beta}.$$

Observación 36.
El límite del ejercicio (1, pág. 46) es un caso particular del límite, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1} = \dfrac{\alpha}{\beta}$, *con* $\alpha = 200$ *y* $\beta = 150$.

11) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x - 1)\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{(a^x-1)\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{(x\ln a)\operatorname{sen} x}{x^2(x-1)} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{(x\ln a)x}{x^2(x-1)} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln a}{x-1} = -\ln a. \end{aligned}$$

12) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1 + 1 - a^{-x}}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{a^{-x} - 1}{x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x\ln a}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{-x\ln a}{x} = 2\ln a. \end{aligned}$$

13) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x}{x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{senh} x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{e^{2x}-1}{2e^x}}{x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{xe^x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{2x}{xe^x} = \lim_{x\to 0} e^x = 1. \end{aligned}$$

Observación 37.
Dado que: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x}{x} = 1$, *entonces:* $\operatorname{senh} x \sim x$, $x \to 0$.

14) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{\frac{x^2}{2}}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\cosh x - 1}{\frac{x^2}{2}} = 2\lim_{x\to 0} \frac{(\cosh x - 1)(\cosh x + 1)}{x^2(\cosh x + 1)} \\ &= 2\lim_{x\to 0} \frac{\cosh^2 x - 1}{x^2(\cosh x + 1)} = 2\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{senh}^2 x}{x^2(\cosh x + 1)} \\ &= 2\lim_{x\to 0} \left(\frac{\operatorname{senh} x}{x}\right)^2 \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cosh x + 1} = 1. \end{aligned}$$

Observación 38.
Dado que: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{\frac{x^2}{2}} = 1$, *entonces:* $\cosh x - 1 \sim \dfrac{x^2}{2}$, $x \to 0$.

15) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cosh x - 1}{x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\cosh x - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\cosh x - 1)(\cosh x + 1)}{x(\cosh x + 1)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{senh}^2 x}{x(\cosh x + 1)} \\ &= \left(\lim_{x\to 0} \operatorname{senh} x\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{senh} x}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{\cosh x + 1}\right) \\ &= (0)\,(1)\left(\frac{1}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

16) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a+x)^x - a^x}{x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x\left[\left(1+\frac{x}{a}\right)^x - 1\right]}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x\left[e^{x\ln\left(1+\frac{x}{a}\right)} - 1\right]}{x^2} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{a^x\left[x\ln\left(1+\frac{x}{a}\right)\right]}{x^2} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{a^x\left[x\left(\frac{x}{a}\right)\right]}{x^2} = \lim_{x\to 0} a^{x-1} = \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

■

1.7. Límites infinitos.

Estudiamos límites en los cuales la función f es infinita. Los mismos son casos particulares de la definición general de límite presentada en la definición (1.1.5, pág. 15).

DEFINICIÓN **1.7.1 (Límites infinitos.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Entonces:*

- *Se dice que f tiende a $+\infty$ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces $f(x) \in B_{\frac{1}{\epsilon}}(+\infty)$. En símbolos escribimos:*
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty.$$
- *Se dice que f tiende a $-\infty$ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces $f(x) \in B_{\frac{1}{\epsilon}}(-\infty)$. En símbolos escribimos:*
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty.$$
- *Se dice que f tiende a ∞ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces $f(x) \in B_{\frac{1}{\epsilon}}(\infty)$. En símbolos escribimos:*
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty.$$

Observación *39.*
Los límites definidos no existen, por lo tanto no aplican las propiedades del límite dadas en los teoremas: (1.1, pág. 15) y (1.2, pág. 15).

Observación 40.
Las definiciones dadas en la definición (1.7.1, pág. 50) pueden ser presentadas en términos de desigualdades (teniendo en cuanta la definición de entornos), de la siguiente forma:

- *Se dice que f tiende a $+\infty$ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*
$$\text{si } x_0 - \delta < x < x_0 + \delta, \text{ entonces } f(x) > \frac{1}{\epsilon}.$$
En símbolos escribimos:
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty.$$

- *Se dice que f tiende a $-\infty$ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*

$$si\ x_0 - \delta < x < x_0 + \delta,\ entonces\ f(x) < -\frac{1}{\epsilon}.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty.$$

- *Se dice que f tiende a ∞ cuando x tiende a x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(\epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*

$$si\ x_0 - \delta < x < x_0 + \delta,\ entonces\ |f(x)| > \frac{1}{\epsilon}.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty.$$

TEOREMA **1.13 (Resultados notables de límites infinitos.)** *Sean: $x_0 \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ y α una constante real.*

1. $$\lim_{x \to x_0^+} \frac{\alpha}{(x - x_0)^n} = \begin{cases} +\infty, & si\ \alpha > 0 \\ -\infty, & si\ \alpha < 0 \end{cases}.$$

2. $$\lim_{x \to x_0^-} \frac{\alpha}{(x - x_0)^n} = \begin{cases} +\infty, & si\ n\ es\ par\ y\ \alpha > 0 \\ -\infty, & si\ n\ es\ par\ y\ \alpha < 0 \\ +\infty, & si\ n\ es\ impar\ y\ \alpha < 0 \\ -\infty, & si\ n\ es\ impar\ y\ \alpha > 0 \end{cases}.$$

3. $\lim_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$, $a > 1$.
4. $\lim_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$, $0 < a < 1$.
5. $\lim_{x \to \frac{\pi(1+2k)}{2}\downarrow} \tan x = -\infty; \quad k \in \mathbb{Z}$.
6. $\lim_{x \to \frac{\pi(1+2k)}{2}\uparrow} \tan x = +\infty; \quad k \in \mathbb{Z}$.
7. $\lim_{x \to k\pi\downarrow} \cot x = +\infty; \quad k \in \mathbb{Z}$.
8. $\lim_{x \to k\pi\uparrow} \cot x = -\infty; \quad k \in \mathbb{Z}$.

TEOREMA **1.14 (Propiedades de los límites infinitos.)**

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty \quad y \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = L \in \mathbb{R}.$$

Entonces

1. $\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = \pm\infty$
2. *Si $L > 0$, entonces* $\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = \pm\infty$
3. *Si $L < 0$, entonces* $\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = \mp\infty$

Observación 41.
Si $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$ *y* $\lim_{x \to x_0} g(x) = L \in \mathbb{R}$, *entonces:*

1. $\lim\limits_{x\to x_0}\ [f(x)\pm g(x)]=\infty$,

2. *si* $L\neq 0$, *entonces,* $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)g(x)=\infty$.

TEOREMA **1.15 (Propiedades de los límites infinitos.)** 1. *Si* $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)=+\infty$ *y* $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)=+\infty$, *entonces*

$$\lim_{x\to x_0}\ [f(x)+g(x)]=+\infty.$$

2. *Si* $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)=-\infty$ *y* $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)=-\infty$, *entonces*

$$\lim_{x\to x_0}\ [f(x)+g(x)]=-\infty.$$

Observación 42.
Las expresiones: $(+\infty)-(+\infty)$, $\infty-\infty$ *y* $(-\infty)-(-\infty)$, *carecen de sentido.*

EJERCICIO 1.13. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to -4\downarrow}\ \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$.

2) $\lim\limits_{x\to 3\uparrow}\ \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$.

3) $\lim\limits_{x\to -4\uparrow}\ \left(\dfrac{2}{x^2+3x-4}-\dfrac{3}{x+4}\right)$.

4) $\lim\limits_{x\to 3\uparrow}\ \dfrac{\text{Ent}\,(x)-x}{3-x}$.

5) $\lim\limits_{x\to -1\downarrow}\ \dfrac{1}{x-\text{Ent}\,(x)}$.

6) $\lim\limits_{x\to 1\downarrow}\ \dfrac{x-1}{\sqrt{2x-x^2-1}}$.

7) $\lim\limits_{x\to -1\uparrow}\ \left(x^2-2x-3\right)^{-2/3}$.

8) $\lim\limits_{x\to -\infty}\ \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$.

9) $\lim\limits_{x\to -\infty}\ \left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)$.

10) $\lim\limits_{x\to -\infty}\ \left(\dfrac{1+x}{1+2x}\right)^x$.

Solución. Los límites propuestos tienen algún tipo de indeterminación. Es por esto que a partir de ciertos artificios matemáticos, de resultados notables presentados en el teorema (1.13, pág. 51) y de propiedades básicas presentados en los teoremas: (1.14, pág. 51) y (1.15, pág. 52), se pueden calcular.

Observación 43.
Acordemos en simbolizar el comportamiento de una función h *tendiendo a* 0 *lateralmente, cuando* x *tiende a* x_0 *de la siguiente forma:*

- $\lim\limits_{x\to x_0}\ h(x)=0^+$, *cuando* h *tiende a* 0 *a través de valores positivos cuando* x *tiende a* x_0 *o* $\left(h(x)\overset{x\to x_0}{\longrightarrow}0^+\right)$;
- $\lim\limits_{x\to x_0}\ h(x)=0^-$, *cuando* h *tiende a* 0 *a través de valores negativos cuando* x *tiende a* x_0 *o* $\left(h(x)\overset{x\to x_0}{\longrightarrow}0^-\right)$,

donde $x_0\in\mathbb{R}^*$. *El acuerdo también es válido para los límites laterales.*

1) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to -4\downarrow}\ \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$, el cual es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$L\ =\ \lim_{x\to -4\downarrow}\ \frac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}=\lim_{x\to -4\downarrow}\ \frac{x(x+4)(x+5)}{\left[(x+4)(x-3)\right]^2}=\lim_{x\to -4\downarrow}\ \frac{x(x+5)}{(x+4)(x-3)^2}.$$

El límite es de la forma: $\left(\dfrac{-4}{0}\right)$, luego el límite no existe. Para decidir si el límite tiende a $-\infty$ o $+\infty$, analizamos el comportamiento de la función: $h(x)=(x+4)(x-3)^2$ cuando x tiende a -4 por la derecha.

$$\lim_{x\to -4\downarrow}\ (x+4)(x-3)^2=0^+;\ \left(0^+\cdot 1\right).$$

Luego:

$$L=\lim_{x\to -4\downarrow}\ \frac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}=-\infty;\quad \left(\frac{-4}{0^+}\right).$$

2) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$.

Teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \left(x^3+9x^2+20x\right) = 168$ y
- $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \left(x^2+x-12\right)^2 = 0$,

el límite: $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$ es de la forma $\left(\dfrac{168}{0}\right)$, por lo tanto, no existe. Para decidir si el mismo tiende a $-\infty$ o $+\infty$, analizamos el comportamiento de la función: $h(x) = \left(x^2+x-12\right)^2$ cuando x tiende a 3 por la izquierda.

$$\lim_{x\to 3\uparrow} \left(x^2+x-12\right)^2 = \lim_{x\to 3\uparrow} \left[(x+4)(x-3)\right]^2 = 0^+;\ \left(49\cdot 0^+\right).$$

Luego:

$$L = \lim_{x\to 3\uparrow} \frac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2} = +\infty; \quad \left(\frac{168}{0^+}\right).$$

3) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to -4\uparrow} \left(\dfrac{2}{x^2+3x-4} - \dfrac{3}{x+4}\right)$.

Teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to -4\uparrow} (x^2+3x-4) = \lim\limits_{x\to -4\uparrow} (x+4)(x-1) = 0^+; \quad \left(0^-\cdot -5\right)$ y
- $\lim\limits_{x\to -4\uparrow} (x+4) = 0^-$,

concluimos que el límite: $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \dfrac{x^3+9x^2+20x}{\left(x^2+x-12\right)^2}$ es de la forma $(\infty-\infty)$, forma indeterminada. Dado que no es posible concluir acerca del límite, procedemos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to -4\uparrow} \left(\frac{2}{x^2+3x-4} - \frac{3}{x+4}\right) = \lim_{x\to -4\uparrow} \left[\frac{2}{(x+4)(x-1)} - \frac{3}{x+4}\right] \\ &= \lim_{x\to -4\uparrow} \frac{2-3(x-1)}{(x+4)(x-1)} = \lim_{x\to -4\uparrow} \frac{3(1-x)}{(x+4)(x-1)} = \lim_{x\to -4\uparrow} \frac{-3}{x+4} = +\infty; \quad \left(\frac{-3}{0^-}\right). \end{aligned}$$

4) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} \dfrac{\text{Ent}\,(x)-x}{3-x}$.

Teniendo en cuenta los límites:

- $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} (\text{Ent}\,(x)-x) = 2-3 = -1$ y
- $\lim\limits_{x\to 3\uparrow} (3-x) = 0^+$,

concluimos que:

$$L = \lim_{x\to 3\uparrow} \frac{\text{Ent}\,(x)-x}{3-x} = -\infty; \quad \left(\frac{-1}{0^+}\right).$$

5) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to -1\downarrow} \dfrac{1}{x-\text{Ent}\,(x)}$

Teniendo en cuenta que:

$$\lim_{x\to -1\downarrow} \text{Ent}\,(x) = -1,$$

entonces:

$$\lim_{x\to -1\downarrow} (x-\text{Ent}\,(x)) = \lim_{x\to -1\downarrow} (x+1) = 0^+.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to -1\downarrow}\ \frac{1}{x-\operatorname{Ent}(x)}=\lim_{x\to -1\downarrow}\ \frac{1}{x+1}=+\infty;\quad \left(\frac{1}{0^+}\right).$$

6) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to 1\downarrow}\ \dfrac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}-1}$, el cual es indeterminado de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Racionalizando el denominador tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}-1}=\lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{(x-1)\left(\sqrt{2x-x^2}+1\right)}{\left(\sqrt{2x-x^2}-1\right)\left(\sqrt{2x-x^2}+1\right)}\\
&= \lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{(x-1)\left(\sqrt{2x-x^2}+1\right)}{(2x-x^2)-1}=-\lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{(x-1)\left(\sqrt{2x-x^2}+1\right)}{(x-1)^2}\\
&= -\lim_{x\to 1\downarrow}\ \frac{\sqrt{2x-x^2}+1}{x-1}=-\infty;\quad \left(\frac{-1}{0^+}\right).
\end{aligned}$$

7) Calculamos el límite lateral: $\lim\limits_{x\to -1\uparrow}\ \left(x^2-2x-3\right)^{-2/3}$

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to -1\uparrow}\ \left(x^2-2x-3\right)^{-2/3}=\lim_{x\to -1\uparrow}\ \frac{1}{\left(x^2-2x-3\right)^{2/3}}\\
&= \lim_{x\to -1\uparrow}\ \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2-2x-3)^2}}=\lim_{x\to -1\uparrow}\ \frac{1}{\sqrt[3]{[(x-3)(x+1)]^2}}\\
&= \lim_{x\to -1\uparrow}\ \frac{1}{\sqrt[3]{(x-3)^2}\sqrt[3]{(x+1)^2}}.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to -1\uparrow}\ \dfrac{1}{\sqrt[3]{(x-3)^2}}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$;
- $\lim\limits_{x\to -1\uparrow}\ \dfrac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}=+\infty;\quad \left(\dfrac{1}{0^+}\right)$,

entonces:

$$L = \lim_{x\to -1\uparrow}\ \left(x^2-2x-3\right)^{-2/3}=+\infty;\quad \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot+\infty\right).$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to -\infty}\ \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$, el cual es de la forma: $(\infty-\infty)$.
Racionalizando la expresión tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to -\infty}\ \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\lim_{x\to -\infty}\ \frac{\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)}{\sqrt{x^2+x}+x}\\
&= \lim_{x\to -\infty}\ \frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}+x}=\lim_{x\to -\infty}\ \frac{x}{|x|\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+x}\\
&= \lim_{x\to -\infty}\ \frac{1}{-\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+1}=+\infty;\quad \left(\frac{1}{0^+}\right).
\end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left[\sqrt{x^2\left(4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}-2x\right] \\ &= \lim_{x\to-\infty}\left(|x|\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}-2x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(-x\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}-2x\right) \\ &= \lim_{x\to-\infty}-x\left(\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}+2\right). \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}-x=+\infty$;
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}+2\right)=4$,

entonces:

$$L=\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)=+\infty;\quad(+\infty\cdot 4).$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{1+x}{1+2x}\right)^x$, el cual es de la forma (1^∞).

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1+x}{1+2x}\right)^x=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1+x}{1+2x}-1\right)^x=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{-x}{1+2x}\right)^x \\ &= \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{-x}{1+2x}\right)^{\left(\frac{-x^2}{1+2x}\right)\left(\frac{1+2x}{-x}\right)}=\lim_{x\to-\infty}\left[\left(1+\frac{-x}{1+2x}\right)^{\frac{1+2x}{-x}}\right]^{\frac{-x^2}{1+2x}} \\ &= \left[\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{-x}{1+2x}\right)^{\frac{1+2x}{-x}}\right]^{\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x^2}{1+2x}}=e^{\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x^2}{1+2x}}. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{-x^2}{1+2x}=\lim_{x\to-\infty}-x\left(\frac{x}{1+2x}\right)=+\infty;\quad\left(+\infty\cdot\frac{1}{2}\right),$$

entonces:

$$L=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1+x}{1+2x}\right)^x=e^{\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x^2}{1+2x}}=+\infty.$$

■

1.8. Continuidad de una función de valor y variable reales.

DEFINICIÓN **1.8.1 (Continuidad en un punto.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Se dice que f es continua en x_0 si y sólo si se satisfacen las tres condiciones siguientes:*

1. *f está definida en x_0. Es decir, $f(x_0)\in\mathbb{R}$;*
2. *$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=L\in\mathbb{R}$;*
3. *$L=f(x_0)$.*

Si f no es continua en x_0, se dice que es discontinua en x_0.

Observación 44.
De la definición (1.8.1), f es continua en x_0 si y sólo si

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0), \quad \textit{siempre que } x_0 \in X \cap X^{'}.$$

La definición (1.8.1, pág. 55) es equivalente con la siguiente:

DEFINICIÓN **1.8.2 (Continuidad en un punto.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Se dice que f es continua en x_0 si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$ entonces $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.*

TEOREMA **1.16 (Teorema de conservación del signo)** *Sean f una función real definida en el conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ y x_0 un punto de X en el cual f es continua. Si $f(x_0) \neq 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X \cap (x_o - \delta, x_0 + \delta)$, $f(x)$ tiene el mismo signo de $f(x_0)$.*

Observación 45.
La discontinuidad de f en x_0 se presenta cuando no se cumple al menos una de las tres condiciones dadas en la definición (1.8.1, pág. 55).

Discontinuidad removible. *Se dice que f tiene una discontinuidad removible en x_0 si $\lim_{x\to x_0} f(x)$ existe y $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$ (puede ocurrir que f no esté definida en x_0). En este caso es posible redefinir la función f en x_0, de la siguiente forma:*

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \textit{si } x \neq x_0 \\ \lim_{x\to x_0} f(x), & \textit{si } x = x_0 \end{cases}.$$

Discontinuidad esencial. *Se dice que f tiene una discontinuidad esencial en x_0 si $\lim_{x\to x_0} f(x)$ no existe. En este caso no es posible redefinir la función f en x_0.*

TEOREMA **1.17 (Álgebra de funciones continuas.)** *Si las funciones f y g son continuas en x_0 y α es una constante real, entonces las funciones $f+g$, αf, $f-g$ y fg son continuas en x_0. Además, si $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$, entonces la función f/g es continua en x_0.*

DEFINICIÓN **1.8.3 (Continuidad lateral por la derecha.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Se dice que f es continua por la derecha de x_0 si se satisfacen las tres condiciones siguientes:*

1. *f está definida en x_0. Es decir, $f(x_0) \in \mathbb{R}$;*
2. *$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L \in \mathbb{R}$;*
3. *$L = f(x_0)$.*

Si f no es continua por la derecha de x_0, se dice que es discontinua por la derecha de x_0.

DEFINICIÓN **1.8.4 (Continuidad lateral por la izquierda.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X y f una función real definida sobre X. Se dice que f es continua por la izquierda de x_0 si se satisfacen las tres condiciones siguientes:*

1. *f está definida en x_0. Es decir, $f(x_0) \in \mathbb{R}$;*
2. *$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L \in \mathbb{R}$;*
3. *$L = f(x_0)$.*

Si f no es continua por la izquierda de x_0, se dice que es discontinua por la izquierda de x_0.

DEFINICIÓN **1.8.5 (Continuidad en un intervalo abierto.)** *Se dice que f es continua en el intervalo abierto (a, b) si f es continua en cada punto del intervalo (a, b). Es decir, f es continua en el intervalo abierto (a, b) si y solo si, para cada $x_0 \in (a, b)$, f es continua en x_0.*

DEFINICIÓN **1.8.6 (Continuidad en un intervalo cerrado.)** *Se dice que f es continua en el intervalo cerrado $[a,b]$ si f es continua en el intervalo abierto (a,b) y f es continua lateralmente por la derecha de a y por la izquierda de b. Es decir, f es continua en el intervalo cerrado $[a,b]$ si y solo si, para cada $x_0 \in (a,b)$, f es continua en x_0 y $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.*

DEFINICIÓN **1.8.7 (Continuidad en un intervalo abierto a la derecha.)** *Se dice que f es continua en el intervalo abierto a la derecha $[a,b)$ si f es continua en el intervalo abierto (a,b) y f es continua lateralmente por la derecha de a. Es decir, f es continua en el intervalo abierto a la derecha $[a,b)$ si y solo si, f es continua en x_0, para cada $x_0 \in (a,b)$ y $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$.*

DEFINICIÓN **1.8.8 (Continuidad en un intervalo abierto a la izquierda.)** *Se dice que f es continua en el intervalo abierto a la izquierda $(a,b]$ si f es continua en el intervalo abierto (a,b) y f es continua lateralmente por la izquierda de b. Es decir, f es continua en el intervalo abierto a la izquierda $(a,b]$ si y solo si, f es continua en x_0, para cada $x_0 \in (a,b)$ y $\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.*

Observación 46.
En forma similar se define la continuidad de f en intervalos infinitos, salvo en el caso $(-\infty,+\infty)$.

TEOREMA **1.18 (Teorema de Bolzano.)** *Sea f una función real continua en el intervalo cerrado, $I=[a,b]$ y tal que $f(a)f(b)<0$. Entonces existe un punto $k\in(a,b)$ tal que, $f(k)=0$.*

Observación 47.
El teorema de Bolzano garantiza la existencia de al menos un número en el intervalo abierto (a,b) en el cual f se anula, pero podrían habel más de tales puntos.

TEOREMA **1.19 (Teorema del valor intermedio.)** *Sea f una función real continua en el intervalo cerrado, $I=[a,b]$ y tal que $f(a)\neq f(b)$. Si c es un punto entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe un punto $k\in(a,b)$ tal que, $f(k)=c$.*

DEFINICIÓN **1.8.9 (Continuidad a trozos.)** *Supongamos que f está definida en el intervalo cerrado $[a,b]$. Se dice que f es continua a trozos en el intervalo I, si existe un subconjunto finito $\wp$ de I, de la forma:*

$$\wp = \{x_0 = a, x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{n-1}, x_n = b\},$$

donde $x_i \in [a,b]$ para todo $i = 0,1,2,3,\ldots,n-1,n$ y $x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \ldots < x_{n-1} < x_n$, tal que f es continua en cada intervalo abierto (x_{i-1}, x_i) y existen los límites laterales:

$$\lim_{x\to x_{i-1}^+} f(x) \quad y \quad \lim_{x\to x_i^-} f(x).$$

TEOREMA **1.20 (Límite de la función compuesta.)** *Sean f, g y h funciones tales que $h(x) = (f\circ g)(x)$ y f es continua en L, donde $L = \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$. Entonces*

$$\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} (f\circ g)(x) = f\left(\lim_{x\to x_0} g(x)\right) = f(L).$$

EJERCICIO 1.14. *Probar que la función f es continua en cada punto de su dominio, si:*

1) $f(x) = mx + b; \quad m \neq 0.$

2) $f(x) = ax^2; \quad a \neq 0.$

3) $f(x) = \sqrt{x}.$

4) $f(x) = \dfrac{1}{x}.$

5) $f(x) = |x|.$

Solución. Probamos que cada función dada es continua en cada punto de su dominio a partir de la definición (1.8.1, pág. 55).

1) Sea $f(x) = mx + b; \quad m \neq 0$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = \mathbb{R}$. Si $x_0 \in X$, entonces $f(x_0) = mx_0 + b$. Transformemos y estimemos la expresión: $|(mx+b) - (mx_0+b)|$.

$$0 \leq |(mx+b) - (mx_0+b)| = |m(x-x_0)| = |m||x-x_0|. \tag{1.1}$$

Como el límite: $\lim\limits_{x\to x_0} |m||x-x_0| = 0$, entonces

$$\lim_{x\to x_0} |(mx+b)-(mx_0+b)| = 0,$$

Luego

$$\lim_{x\to x_0} (mx+b) = mx_0+b,$$

de donde concluimos que la función $f(x) = mx+b$ es continua en x_0, con $x_0 \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, la función lineal $f(x) = mx+b$ es continua en todo número real.

2) Sea $f(x) = ax^2$; $\quad a \neq 0$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = \mathbb{R}$. Si $x_0 \in X$, entonces $f(x_0) = ax_0^2$. Transformemos y estimemos la expresión: $\left|ax^2 - ax_0^2\right|$.

$$0 \leq \left|ax^2 - ax_0^2\right| = |a||x-x_0||x+x_0|.$$

Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |x-x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon.$$

i) Supongamos que $x_0 \neq 0$ y $0 < \delta < \dfrac{|x_0|}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned} |x-x_0| < \delta < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad |x-x_0| < \frac{|x_0|}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{|x_0|}{2} < x-x_0 < \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x+x_0 < x_0 + \frac{|x_0|}{2}. \end{aligned}$$

- Si $x_0 > 0$, entonces

$$\begin{aligned} |x-x_0| < \delta < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x+x_0 < x_0 + \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{x_0}{2} < x+x_0 < x_0 + \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x+x_0 < \frac{3x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad |x+x_0| < \frac{3x_0}{2} = \frac{3|x_0|}{2}. \end{aligned}$$

- Si $x_0 < 0$, entonces

$$\begin{aligned} |x-x_0| < \delta < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x+x_0 < x_0 + \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad x_0 + \frac{x_0}{2} < x+x_0 < x_0 - \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x+x_0 < \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad |x+x_0| < -\frac{3x_0}{2} = \frac{3|x_0|}{2}. \end{aligned}$$

Luego, si $x_0 \neq 0$, entonces $|x+x_0| < \dfrac{3|x_0|}{2}$. Por lo tanto, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \left|ax^2 - ax_0^2\right| = |a||x-x_0||x+x_0| < \frac{3|a||x_0|\delta}{2}.$$

Asumiendo que: $\dfrac{3|a||x_0|\delta}{2} < \epsilon$, tenemos:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |x-x_0| < \text{mín}\left\{\frac{|x_0|}{2}, \frac{2\epsilon}{|a||x_0|}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon.$$

Lo cual significa que: si $x_0 \neq 0$, entonces

$$\lim_{x\to x_0} ax^2 = ax_0^2,$$

con lo cual, la función $f(x) = ax^2$ es continua en x_0, con $x_0 \neq 0$.

ii) Si $x_0 = 0$, entonces para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$|x - x_0| = |x| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| = \left|ax^2\right| = |a|\left|x^2\right| < |a|\delta^2.$$

Suponiendo que: $|a|\delta^2 < \epsilon$, tenemos:

$$|x| < \delta < \sqrt{\frac{\epsilon}{|a|}} \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2\right| < \epsilon.$$

Lo cual significa que: si $x_0 = 0$, entonces

$$\lim_{x \to 0} ax^2 = 0,$$

con lo cual, la función $f(x) = ax^2$ es continua en x_0, con $x_0 = 0$.

De lo anterior, tenemos que: para todo $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \to x_0} ax^2 = ax_0^2,$$

de donde concluimos que la función $f(x) = ax^2$ es continua en todo $x_0 \in \mathbb{R}$.

3) Sea $f(x) = \sqrt{x}$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = [0, +\infty)$. Transformemos y estimemos la expresión: $\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right|$, para todo $x_0 \in X$.

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| = \left|\frac{\left(\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right)\left(\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right)}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}\right| = \left|\frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}\right| \leq \left|\frac{x - x_0}{\sqrt{x}}\right| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x}}.$$

i) Supongamos que $x_0 > 0$ y $0 < \delta < \dfrac{x_0}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta < \frac{x_0}{2} \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad x_0 - \frac{x_0}{2} < x < x_0 + \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{\frac{x_0}{2}} < \sqrt{x} < \sqrt{\frac{3x_0}{2}} \\ &\Longrightarrow \quad \sqrt{\frac{2}{x_0}} > \frac{1}{\sqrt{x}} > \sqrt{\frac{2}{3x_0}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{x}} < \sqrt{\frac{2}{x_0}}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $x, x_0 \in X$,

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| < \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x}} < \delta\sqrt{\frac{2}{x_0}}.$$

Asumiendo que: $\delta\sqrt{\dfrac{2}{x_0}} \leq \epsilon$, tenemos:

$$|x - x_0| < \delta < \text{mín}\left\{\frac{x_0}{2}, \sqrt{\frac{x_0}{2}}\epsilon\right\} \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| < \epsilon.$$

Luego, para todo $x_0 > 0$, $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$, con lo cual, $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en x_0, con $x_0 > 0$.

ii) Supongamos que $x_0 = 0$, entonces para todo $x \in X$:

$$|x - x_0| = |x| = x < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| = \sqrt{x} < \sqrt{\delta}.$$

Asumiendo que: $\sqrt{\delta} \leq \epsilon$, tenemos:

$$|x - x_0| = |x| = x < \delta \leq \epsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad x < \epsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{x} < \epsilon.$$

Luego, si $x_0 = 0$, $\lim\limits_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0$, con lo cual, $f(x) = \sqrt{x}$ es continua por la derecha de 0.

De lo anterior, concluimos que la función $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en $X = [0, +\infty)$.

4) Sea $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = \mathbb{R} - \{0\}$. Sea $x_0 \in X$, estimemos la expresión: $\left|\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x_0}\right|$.

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \left|\frac{x - x_0}{x_0 x}\right| = \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|}.$$

Sea $\epsilon > 0$, encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$,

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| < \epsilon.$$

Sin pérdida de generalidad, supongamos que $\delta < \dfrac{|x_0|}{2}$, entonces

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad -\frac{|x_0|}{2} < x - x_0 < \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{2}. \end{aligned}$$

i) Si $x_0 > 0$, entonces

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad 0 < \frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{2}{x_0} > \frac{1}{x} > \frac{2}{3x_0} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < \frac{2}{x_0} = \frac{2}{|x_0|}. \end{aligned}$$

ii) Si $x_0 < 0$, entonces

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x < \frac{x_0}{2} < 0 \\ &\Longrightarrow \quad \frac{2}{3x_0} > \frac{1}{x} > \frac{2}{x_0} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < -\frac{2}{x_0} = \frac{2}{|x_0|}. \end{aligned}$$

De lo anterior, para todo $x, x_0 \in X$, $\dfrac{1}{|x|} < \dfrac{2}{|x_0|}$. Luego, para todo $x, x_0 \in X$, si $|x - x_0| < \delta < \dfrac{|x_0|}{2}$, entonces

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|} < \left(\frac{\delta}{|x_0|}\right)\left(\frac{2}{|x_0|}\right) = \frac{2\delta}{|x_0|^2}.$$

Si suponemos que: $\dfrac{2\delta}{|x_0|^2} < \epsilon$ y en consecuencia, $\delta < \dfrac{|x_0|^2\epsilon}{2}$, entonces

$$|x - x_0| < \delta < \text{mín}\left\{\frac{|x_0|}{2}, \frac{|x_0|^2\epsilon}{2}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| < \frac{2\delta}{|x_0|^2} < \epsilon.$$

Lo cual significa que: si $x_0 \neq 0$, entonces $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{x_0}$. Por lo tanto, para todo $x_0 \in X$, la función $f(x) = \dfrac{1}{x}$ es continua en todo $x_0 \neq 0$.

5) Sea $f(x) = |x|$. Sabemos que el dominio de f es el conjunto $X = \mathbb{R}$. Sea $x_0 \in X$, estimemos la expresión: $||x| - |x_0||$. Sea $\epsilon > 0$, entonces

- Suponiendo que $x, x_0 \geq 0$, entonces si $|x - x_0| < \delta$, entonces

$$||x| - |x_0|| = |x - x_0| < \delta.$$

Luego, suponiendo que $\delta < \epsilon$, tenemos:

$$||x| - |x_0|| = |x - x_0| < \delta < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad ||x| - |x_0|| < \epsilon.$$

- Suponiendo que $x, x_0 \leq 0$, entonces si $|x - x_0| < \delta$, entonces

$$||x| - |x_0|| = |-x - (-x_0)| = |x - x_0| < \delta.$$

Luego, suponiendo que $\delta \leq \epsilon$, tenemos:

$$||x| - |x_0|| = |x - x_0| < \delta < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad ||x| - |x_0|| < \epsilon.$$

De lo anterior tenemos que, para todo $x, x_0 \in \mathbb{R}$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces $||x| - |x_0|| < \epsilon$, lo cual significa que: si $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces $\lim\limits_{x \to x_0} |x| = |x_0|$. Por lo tanto, para todo $x_0 \in \mathbb{R}$, la función $f(x) = |x|$ es continua en todo x_0.

■

EJERCICIO 1.15. *Sea f una función definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$ de la siguiente forma:*

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x, & si\ x \leq c \\ \\ ax + b, & si\ x > c \end{cases};$$

donde a, b y c son constantes reales. Si b y c son conocidos, hallar todos los valores de a para los que f es continua en el punto $x = c$.

Solución. La continuidad de f en $x = c$ se garantiza a partir de la igualdad: $\lim\limits_{x \to c} f(x) = f(c)$. Por lo tanto, sabiendo que $f(c) = \operatorname{sen} c$ (por la definición de f), se hace necesario garantizar, de un lado la existencia del límite de f en c y de otro que el límite sea $\operatorname{sen} c$. Dada la forma especial como se ha definido la función f, se hace necesario entonces calcular los límites laterales de f en c.

$$\begin{aligned} L^- &= \lim_{x \to c^-} f(x) = \lim_{x \to c^-} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} c; \\ L^+ &= \lim_{x \to c^+} f(x) = \lim_{x \to c^+} (ax + b) = ac + b. \end{aligned}$$

Luego, f es continua en c si y solo si:

$$L^- = L^+ = \operatorname{sen} c \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{sen} c = ac + b \quad \Longleftrightarrow \quad a = \frac{\operatorname{sen} c - b}{c}; \quad c \neq 0.$$

Si $c = 0$, entonces $L^- = 0$ y $L^+ = b$, luego f es continua en $c = 0$ si $b = 0$ y a es cualquier real.
Por lo tanto, f es continua en c si $a = \dfrac{\operatorname{sen} c - b}{c}$, con $c \neq 0$ y si $c = 0$, entonces $b = 0$ y a es libre.

■

EJERCICIO 1.16. *Sea f una función definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$ de la siguiente forma:*

$$f(x) = \begin{cases} 2\cos x, & si\ x \leq c \\ \\ ax^2 + b, & si\ x > c \end{cases};$$

donde a, b y c son constantes reales. Si b y c son conocidos, hallar todos los valores de a para los que f es continua en el punto $x = c$.

Solución. La continuidad de f en $x = c$ se garantiza a partir de la igualdad: $\lim\limits_{x \to c} f(x) = f(c)$. Por lo tanto, sabiendo que $f(c) = 2\cos c$ (por la definición de f), se hace necesario garantizar, de un lado la existencia del límite de f en c y de otro que el límite sea $2\cos c$. Dada la forma especial como se ha definido la función f, se hace necesario entonces calcular los límites laterales de f en c.

$$\begin{aligned} L^- &= \lim_{x \to c^-} f(x) = \lim_{x \to c^-} 2\cos x = 2\cos c; \\ L^+ &= \lim_{x \to c^+} f(x) = \lim_{x \to c^+} (ax^2 + b) = ac^2 + b. \end{aligned}$$

Luego, f es continua en c si y solo si:

$$L^- = L^+ = \operatorname{sen} c \quad \Longleftrightarrow \quad 2\cos c = ac^2 + b \quad \Longleftrightarrow \quad a = \frac{2\cos c - b}{c^2}; \quad c \neq 0.$$

Si $c = 0$, entonces $L^- = 2$ y $L^+ = b$, luego f es continua en $x = c = 0$ si $b = 2$ y a es cualquier real.
Por lo tanto, f es continua en c si $a = \dfrac{2\cos c - b}{c^2}$, con $c \neq 0$ y si $c = 0$, entonces $b = 2$ y a es libre.

■